

Tělesa: objem a povrch

Téma 10 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec) se v testu objevují téměř každý rok, ale úspěšnost je jen kolem 28 %: žáci si pletou povrch s pláštěm a chybují v jednotkách. U jehlanu a kužele stačí tělesa poznat, u koule znát vztah poloměru a průměru.

Na co si dát pozor

- Vzorce na objem a povrch v testu nejsou uvedeny, musíte je znát. Pamatujte: objem hranolu i válce je $V = \text{obsah podstavy} \cdot \text{výška}$, povrch kvádru $S = 2 \cdot (ab + bc + ac)$.
- Povrch je součet obsahů všech stěn, plášť jen součet obsahů bočních stěn (bez podstav). U válce (r je poloměr podstavy, v výška) platí: plášť $= 2 \cdot \pi \cdot r \cdot v$, povrch $= 2 \cdot \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot v$.
- Jednotky: $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$, $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ l}$. Před výpočtem převedte všechny rozměry na stejnou jednotku.
- Poloměr je polovina průměru: při průměru 10 cm počítejte s $r = 5$ cm. Používejte $\pi = 3,14$ a nejdřív spočítejte r^2 .
- Zvětšíte-li všechny rozměry tělesa na dvojnásobek, povrch se zvětší čtyřikrát a objem osmkrát, ne dvakrát.
- U tělesa slepeného z krychlíček se odebráním krychličky z rohu povrch nezmění, odebráním z hrany nebo ze středu stěny se zvětší.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Podstavou kolmého hranolu je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami 3 cm a 4 cm a přeponou 5 cm. Výška hranolu je 10 cm. Vypočítejte objem a povrch hranolu.

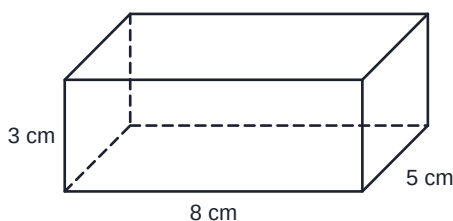
- Obsah podstavy: $3 \cdot 4 : 2 = 6 \text{ cm}^2$. Objem je obsah podstavy vynásobený výškou hranolu: $V = 6 \cdot 10 = 60 \text{ cm}^3$.
- Plášť tvoří tři obdélníky s výškou 10 cm, jejich šířky se rovnají stranám podstavy. Obvod podstavy: $3 + 4 + 5 = 12 \text{ cm}$, obsah pláště: $12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^2$.
- Povrch tvoří plášť a dvě podstavy: $S = 120 + 2 \cdot 6 = 132 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 60 \text{ cm}^3$, $S = 132 \text{ cm}^2$

● Základ

- Vypočítejte objem a povrch krychle s hranou 5 cm.

- Kvádr má rozměry 8 cm, 5 cm a 3 cm (obrázek). Vypočítejte jeho objem a povrch.



3. Převed'te jednotky: a) $3,5 \text{ dm}^3 = \dots \text{ cm}^3$, b) $2\,400 \text{ cm}^3 = \dots \text{ l}$, c) $0,6 \text{ m}^3 = \dots \text{ l}$, d) $1\,500 \text{ l} = \dots \text{ m}^3$.

4. Akvárium tvaru kvádru má dno o rozměrech 60 cm a 30 cm a výšku 40 cm. Kolik litrů vody se do něj vejde, naplníme-li ho po okraj?

5. Platí tato tvrzení o tělesech? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Čtyřboký jehlan má 5 hran. ☐ ANO ☐ NE

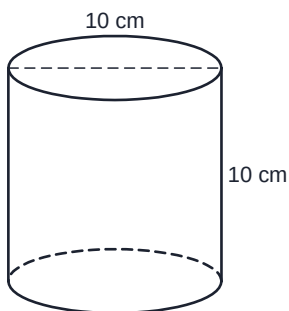
2. Kvádr má 12 hran a 8 vrcholů. ☐ ANO ☐ NE

3. Trojboký hranol má 5 stěn. ☐ ANO ☐ NE

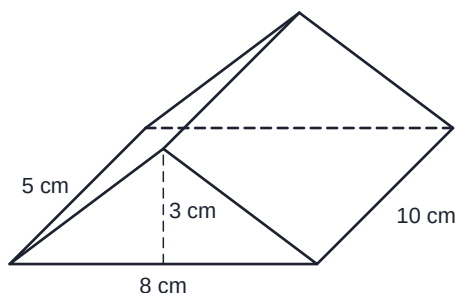
● Jako u zkoušky

6. Podstava kvádru má rozměry 12 cm a 5 cm, objem kvádru je 480 cm^3 . Vypočtete výšku kvádru a jeho povrch. Uveďte celý postup.

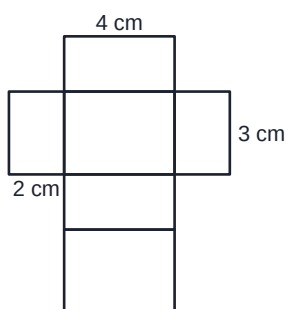
7. Válec má průměr podstavy 10 cm a výšku 10 cm (obrázek). Vypočtete objem, obsah pláště a povrch válce. Použijte $\pi = 3,14$.



8. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník se základnou 8 cm, rameny 5 cm a výškou na základnu 3 cm. Výška hranolu je 10 cm (obrázek, hranol je na něm položený na boku). Vypočtěte objem a povrch hranolu.

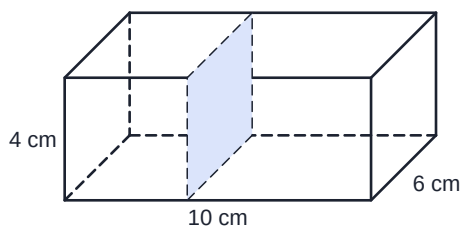


9. Obrázek ukazuje síť kváдру. Vypočtěte objem a povrch kváдру.



10. Prázdné akvárium tvaru kváдру má dno o rozměrech 50 cm a 40 cm. Nalijeme do něj 30 litrů vody. a) Do jaké výšky voda sahá? b) Kolik litrů vody musíme ještě dolít, aby voda sahala do výšky 35 cm?

11. Kvádr o rozměrech 10 cm, 6 cm a 4 cm rozřízneme jedním rovným řezem rovnoběžným se stěnou o rozměrech 6 cm a 4 cm (obrázek). Vzniknou dva menší kvádry. O kolik cm^2 je součet povrchů obou menších kvádrů větší než povrch původního kvádrů? Vyberte jednu možnost.

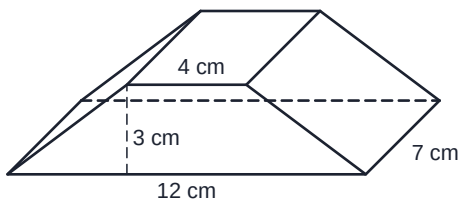


- A)** 0 cm^2 **B)** 24 cm^2 **C)** 48 cm^2 **D)** 60 cm^2 **E)** 120 cm^2

12. Do kvádřové krabice je těsně uloženo 24 míčů o poloměru 5 cm: 4 míče v řadě, 3 řady vedle sebe a 2 vrstvy nad sebou. Míče se navzájem dotýkají i stěn krabice. a) Jaké rozměry má krabice? b) Jaký je její vnitřní objem v litrech?

● Náročnější

13. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný lichoběžník se základnami 12 cm a 4 cm a výškou 3 cm. Výška hranolu je 7 cm (obrázek, hranol je na něm položený na boku). Vypočtěte objem a povrch hranolu.



14. Nádobu tvaru kváдру má dno o rozměrech 25 cm a 16 cm a výšku 30 cm. Voda v ní sahá do výšky 12 cm. Do vody úplně ponoříme kovovou krychli o hraně 10 cm (voda nepřeteče). O kolik centimetrů vystoupí hladina?

15. Velkou krychli o hraně 4 cm slepíme z 64 malých krychliček o hraně 1 cm. Celý povrch velké krychle natřeme barvou a krychli potom rozebereme zpět na malé krychličky. Kolik malých krychliček má natřené a) právě dvě stěny, b) žádnou stěnu?

16. Krychle o hraně 3 cm je slepená z 27 krychliček o hraně 1 cm. Vždy z ní odebereme jednu krychličku a povrch vzniklého tělesa porovnáme s povrchem původní krychle. Platí tato tvrzení?

Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

- | | |
|--|--|
| 1. Odebereme-li krychličku z rohu, povrch se nezmění. | ☐ ANO ☐ NE |
| 2. Odebereme-li krychličku uprostřed hrany (ne z rohu), povrch se zvětší o 2 cm ² . | ☐ ANO ☐ NE |
| 3. Odebereme-li krychličku uprostřed stěny, povrch se zvětší o 2 cm ² . | ☐ ANO ☐ NE |

Postupy řešení: Tělesa: objem a povrch

1. Vypočtete objem a povrch krychle s hranou 5 cm.

1. Objem krychle: $V = a \cdot a \cdot a = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ cm}^3$.
2. Povrch tvoří 6 shodných čtverců o straně 5 cm. Obsah jednoho čtverce je $5 \cdot 5 = 25 \text{ cm}^2$.
3. Povrch: $S = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 125 \text{ cm}^3$, $S = 150 \text{ cm}^2$

2. Kvádr má rozměry 8 cm, 5 cm a 3 cm (obrázek). Vypočtete jeho objem a povrch.

1. Objem: $V = 8 \cdot 5 \cdot 3 = 120 \text{ cm}^3$.
2. Kvádr má tři dvojice shodných stěn: $8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2$, $8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2$ a $5 \cdot 3 = 15 \text{ cm}^2$.
3. Povrch: $S = 2 \cdot (40 + 24 + 15) = 2 \cdot 79 = 158 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 120 \text{ cm}^3$, $S = 158 \text{ cm}^2$

3. Převeďte jednotky: a) $3,5 \text{ dm}^3 = \dots \text{ cm}^3$, b) $2\,400 \text{ cm}^3 = \dots \text{ l}$, c) $0,6 \text{ m}^3 = \dots \text{ l}$, d) $1\,500 \text{ l} = \dots \text{ m}^3$.

1. a) $1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$, takže $3,5 \cdot 1\,000 = 3\,500 \text{ cm}^3$.
2. b) $1 \text{ l} = 1\,000 \text{ cm}^3$, takže $2\,400 : 1\,000 = 2,4 \text{ l}$.
3. c) $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ l}$, takže $0,6 \cdot 1\,000 = 600 \text{ l}$.
4. d) $1\,500 \text{ l} = 1\,500 \text{ dm}^3$, $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3$, takže $1\,500 : 1\,000 = 1,5 \text{ m}^3$.

Výsledek: a) $3\,500 \text{ cm}^3$, b) $2,4 \text{ l}$, c) 600 l , d) $1,5 \text{ m}^3$

4. Akvárium tvaru kvádru má dno o rozměrech 60 cm a 30 cm a výšku 40 cm. Kolik litrů vody se do něj vejde, naplníme-li ho po okraj?

1. Objem akvária: $V = 60 \cdot 30 \cdot 40 = 72\,000 \text{ cm}^3$.
2. $1 \text{ l} = 1\,000 \text{ cm}^3$, proto $72\,000 : 1\,000 = 72 \text{ l}$.
3. Jiný postup: $6 \text{ dm} \cdot 3 \text{ dm} \cdot 4 \text{ dm} = 72 \text{ dm}^3 = 72 \text{ l}$.

Výsledek: 72 l

5. Platí tato tvrzení o tělesech?

1. Čtyřboký jehlan má 4 hrany podstavy a 4 boční hrany, dohromady 8 hran, ne 5. Tvrzení neplatí (5 je počet jeho stěn).
2. Kvádr má 4 hrany dole, 4 nahoře a 4 svislé, dohromady 12 hran. Vrcholů má $4 + 4 = 8$. Platí.
3. Trojboký hranol má dvě podstavy (trojúhelníky) a tři boční stěny (obdélníky), dohromady 5 stěn. Platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

6. Podstava kváдру má rozměry 12 cm a 5 cm, objem kváдру je 480 cm^3 . Vypočtěte výšku kváдру a jeho povrch. Uveďte celý postup.

1. Objem kváдру: $V = a \cdot b \cdot c$, tedy $480 = 12 \cdot 5 \cdot c = 60 \cdot c$.
2. Výška: $c = 480 : 60 = 8 \text{ cm}$.
3. Obsahy stěn: $12 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2$, $12 \cdot 8 = 96 \text{ cm}^2$ a $5 \cdot 8 = 40 \text{ cm}^2$.
4. Povrch: $S = 2 \cdot (60 + 96 + 40) = 2 \cdot 196 = 392 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $v = 8 \text{ cm}$, $S = 392 \text{ cm}^2$

7. Válec má průměr podstavy 10 cm a výšku 10 cm (obrázek). Vypočtěte objem, obsah pláště a povrch válce. Použijte $\pi = 3,14$.

1. Poloměr je polovina průměru: $r = 10 : 2 = 5 \text{ cm}$.
2. Obsah podstavy: $\pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5 \text{ cm}^2$. Objem: $V = 78,5 \cdot 10 = 785 \text{ cm}^3$.
3. Rozvinutý plášť je obdélník s výškou 10 cm a šířkou rovnou obvodu podstavy: $2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4 \text{ cm}$. Obsah pláště: $31,4 \cdot 10 = 314 \text{ cm}^2$.
4. Povrch tvoří dvě podstavy a plášť: $S = 2 \cdot 78,5 + 314 = 157 + 314 = 471 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 785 \text{ cm}^3$, plášť 314 cm^2 , $S = 471 \text{ cm}^2$

8. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník se základnou 8 cm, rameny 5 cm a výškou na základnu 3 cm. Výška hranolu je 10 cm (obrázek, hranol je na něm položený na boku). Vypočtěte objem a povrch hranolu.

1. Obsah podstavy: $8 \cdot 3 : 2 = 12 \text{ cm}^2$.
2. Objem: $V = 12 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3$.
3. Obvod podstavy: $5 + 5 + 8 = 18 \text{ cm}$. Plášť tvoří tři obdélníky s výškou 10 cm, jejich šířky dávají dohromady obvod podstavy. Obsah pláště: $18 \cdot 10 = 180 \text{ cm}^2$.
4. Povrch: $S = 2 \cdot 12 + 180 = 204 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 120 \text{ cm}^3$, $S = 204 \text{ cm}^2$

9. Obrázek ukazuje síť kváдру. Vypočtěte objem a povrch kváдру.

1. Z obrázku: hrany kváдру mají délky 4 cm, 3 cm a 2 cm.
2. Objem: $V = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24 \text{ cm}^3$.
3. Povrch je obsah celé sítě. Síť tvoří tři dvojice shodných obdélníků: $4 \cdot 3 = 12 \text{ cm}^2$, $4 \cdot 2 = 8 \text{ cm}^2$ a $3 \cdot 2 = 6 \text{ cm}^2$.
4. Povrch: $S = 2 \cdot (12 + 8 + 6) = 52 \text{ cm}^2$.

Výsledek: $V = 24 \text{ cm}^3$, $S = 52 \text{ cm}^2$

10. Prázdné akvárium tvaru kvádru má dno o rozměrech 50 cm a 40 cm. Nalijeme do něj 30 litrů vody. a) Do jaké výšky voda sahá? b) Kolik litrů vody musíme ještě dolít, aby voda sahala do výšky 35 cm?

1. Obsah dna: $50 \cdot 40 = 2\,000 \text{ cm}^2$. Objem vody: $30 \text{ l} = 30\,000 \text{ cm}^3$.
2. a) Výška hladiny je objem vody dělený obsahem dna: $30\,000 : 2\,000 = 15 \text{ cm}$.
3. b) Do výšky 35 cm je potřeba $2\,000 \cdot 35 = 70\,000 \text{ cm}^3 = 70 \text{ l}$.
4. Dolít musíme $70 - 30 = 40 \text{ l}$. Jiný postup: hladina musí vystoupit o $35 - 15 = 20 \text{ cm}$, tedy $2\,000 \cdot 20 = 40\,000 \text{ cm}^3 = 40 \text{ l}$.

Výsledek: a) 15 cm, b) 40 l

11. Kvádr o rozměrech 10 cm, 6 cm a 4 cm rozřízneme jedním rovným řezem rovnoběžným se stěnou o rozměrech 6 cm a 4 cm (obrázek). Vzniknou dva menší kvádry. O kolik cm^2 je součet povrchů obou menších kvádrů větší než povrch původního kvádru?

1. Každý ze dvou menších kvádrů má jednu novou stěnu, která vznikla řezem. Je to obdélník o rozměrech 6 cm a 4 cm.
2. Obsah jedné nové stěny: $6 \cdot 4 = 24 \text{ cm}^2$. Obě nové stěny: $2 \cdot 24 = 48 \text{ cm}^2$.
3. Ostatní stěny menších kvádrů jsou jen části původních stěn, jejich celkový obsah se nezměnil. Součet povrchů je tedy o 48 cm^2 větší, na poloze řezu nezáleží. Správně je C.

Výsledek: C

12. Do kvádrové krabice je těsně uloženo 24 míčů o poloměru 5 cm: 4 míče v řadě, 3 řady vedle sebe a 2 vrstvy nad sebou. Míče se navzájem dotýkají i stěn krabice. a) Jaké rozměry má krabice? b) Jaký je její vnitřní objem v litrech?

1. Pozor: poloměr míče je 5 cm, tedy jeho průměr je 10 cm. V řadě vedle sebe zabere každý míč 10 cm.
2. a) Délka: $4 \cdot 10 = 40 \text{ cm}$, šířka: $3 \cdot 10 = 30 \text{ cm}$, výška: $2 \cdot 10 = 20 \text{ cm}$.
3. b) Objem: $V = 40 \cdot 30 \cdot 20 = 24\,000 \text{ cm}^3 = 24 \text{ dm}^3 = 24 \text{ l}$.

Výsledek: a) 40 cm, 30 cm a 20 cm, b) 24 l

13. Podstavou kolmého hranolu je rovnoramenný lichoběžník se základnami 12 cm a 4 cm a výškou 3 cm. Výška hranolu je 7 cm (obrázek, hranol je na něm položený na boku). Vypočtěte objem a povrch hranolu.

1. Obsah podstavy: $(12 + 4) : 2 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2$. Objem: $V = 24 \cdot 7 = 168 \text{ cm}^3$.
2. Délku ramene spočteme Pythagorovou větou. Základny se liší o $12 - 4 = 8 \text{ cm}$, na každé straně tedy delší základna přesahuje kratší o 4 cm.
3. Rameno je přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 4 cm a 3 cm: $\sqrt{(4^2 + 3^2)} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$.
4. Obvod podstavy: $12 + 4 + 5 + 5 = 26 \text{ cm}$. Plášť: $26 \cdot 7 = 182 \text{ cm}^2$.
5. Povrch: $S = 2 \cdot 24 + 182 = 230 \text{ cm}^2$.

Výsledek: V = 168 cm³, S = 230 cm²

14. Nádobu tvaru kvádru má dno o rozměrech 25 cm a 16 cm a výšku 30 cm. Voda v ní sahá do výšky 12 cm. Do vody úplně ponoříme kovovou krychli o hraně 10 cm (voda nepřeteče). O kolik centimetrů vystoupí hladina?

1. Krychle vytlačí tolik vody, jaký je její objem: $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000 \text{ cm}^3$.
2. Obsah dna nádoby: $25 \cdot 16 = 400 \text{ cm}^2$. Hladina vystoupí o x cm. Objem přibylé vrstvy vody je $400 \cdot x \text{ cm}^3$ a rovná se objemu krychle: $400 \cdot x = 1\,000$.
3. $x = 1\,000 : 400 = 2,5 \text{ cm}$.
4. Kontrola: hladina je nyní ve výšce $12 + 2,5 = 14,5 \text{ cm}$. To je víc než 10 cm (krychle je celá pod vodou) a méně než 30 cm (voda nepřeteče).

Výsledek: o 2,5 cm

15. Velkou krychli o hraně 4 cm slepíme z 64 malých krychliček o hraně 1 cm. Celý povrch velké krychle natřeme barvou a krychli potom rozebereme zpět na malé krychličky. Kolik malých krychliček má natřené a) právě dvě stěny, b) žádnou stěnu?

1. Natřenou stěnu mají jen krychličky na povrchu velké krychle. Právě dvě natřené stěny mají krychličky na hranách velké krychle, ale ne v jejích rozích.
2. a) Velká krychle má 12 hran. Na každé je 4 krychličky, dvě z nich jsou v rozích, zbývají 2. Celkem $12 \cdot 2 = 24$.
3. b) Žádnou natřenou stěnu nemají krychličky uvnitř. Odebereme-li z každé strany vnější vrstvu, zbude krychle $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ krychliček.
4. Kontrola: 8 rohových (tři stěny) + 24 (dvě stěny) + $6 \cdot 4 = 24$ (jedna stěna) + 8 (žádná stěna) = 64.
✓

Výsledek: a) 24, b) 8

16. Krychle o hraně 3 cm je slepená z 27 krychliček o hraně 1 cm. Vždy z ní odebereme jednu krychličku a povrch vzniklého tělesa porovnáme s povrchem původní krychle. Platí tato tvrzení?

1. Povrch původní krychle je $6 \cdot 9 = 54 \text{ cm}^2$.
2. Krychlička v rohu má na povrchu 3 stěny. Po jejím odebrání zmizí 3 čtverce z povrchu a odkryjí se 3 nové. Povrch se nezmění. Platí.
3. Krychlička uprostřed hrany má na povrchu 2 stěny a po jejím odebrání se odkryjí 4 nové. Povrch se zvětší o $4 - 2 = 2 \text{ cm}^2$. Platí.
4. Krychlička uprostřed stěny má na povrchu 1 stěnu a po jejím odebrání se odkryje 5 nových. Povrch se zvětší o $5 - 1 = 4 \text{ cm}^2$, ne o 2 cm^2 . Tvrzení neplatí.

Výsledek: ANO, ANO, NE

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.